JobSheet - Week 1 - Fundamental Programming Structures in Java

Nama: Muhammad Fawwaz Muzakki

NIM: 251524056

Kelas: 1B

Repo GitHub: https://github.com/JackAprocat/TekProm_Praktek/tree/main/Week%201/VS%20Code

Instruksi Pengerjaan:

1. Kerjakan 5 soal di bawah ini dengan melengkapi setiap kolom jawaban yang disediakan pada jobsheet ini.
2. Jawaban setiap soal mencakup source code, screenshot hasil dari program yang ditampilkan full screen termasuk taskbar (tambahkan beberapa screenshot jika diperlukan), penjelasan permasalahan dan solusi yang dihadapi, nama teman yang membantu memecahkan masalah (opsional).
3. Dikumpulkan pada Assignment Classroom sesuai dengan deadline yang tertera pada assignment tersebut.
4. Format penamaan file jobsheet: W1_P_<Kelas 1X>_<3 Digit_NIM_Terakhir>.docx/pdf. Contoh: W1_P_1B_001.docx/pdf.
5. Buatlah satu file java yang mengandung jawaban dalam bentuk source untuk satu jawaban yang dapat langsung dieksekusi. Contoh penamaan: 1-DataTypes.java, 2-Variables.java, 3-Arithmetic.java, 4-TypeCasting.java, dan 5-Operator.java.
6. Submit semua jawaban dalam bentuk file java pada repository GitHub masing-masing.

No. 1 Data Types

Soal Praktikum
Java memiliki 8 tipe data primitif; char, boolean, byte, short, int, long, float, dan double. Untuk praktikum ini, kita akan Latihan dengan tipe data primitif yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat, yaitu byte, short, int, dan long. • A byte is an 8-bit signed integer. • A short is a 16-bit signed integer. • An int is a 32-bit signed integer.

- A long is a 64-bit signed integer.

Dengan diberikan sebuah bilangan bulat masukan, Anda harus menentukan tipe data primitif mana yang mampu menyimpan masukan tersebut dengan benar.

Input Format
Baris pertama berisi bilangan bulat, T, yang menunjukkan jumlah kasus uji. Setiap kasus uji, T, terdiri dari satu baris dengan bilangan bulat, n, yang nilainya bisa sangat besar atau sangat kecil.
Output Format
Untuk setiap variabel masukan n dan tipe data primitif yang sesuai, Anda harus menentukan apakah tipe data primitif yang diberikan mampu menyimpannya. Jika ya, maka cetak:

```
N can be fitted in:
* datatype
```

Jika terdapat lebih dari satu tipe data yang sesuai, cetak masing-masing pada barisnya sendiri dan urutkan berdasarkan ukurannya (misalnya: **byte < short < int < long**).
Jika angka tersebut tidak dapat disimpan dalam salah satu dari empat tipe data primitif yang disebutkan di atas, cetak baris berikut:

```
N can’t be fitted anywhere
```

Sample Input:
```
5
-150
150000
1500000000
213333333333333333333333333333333333
-1000
```

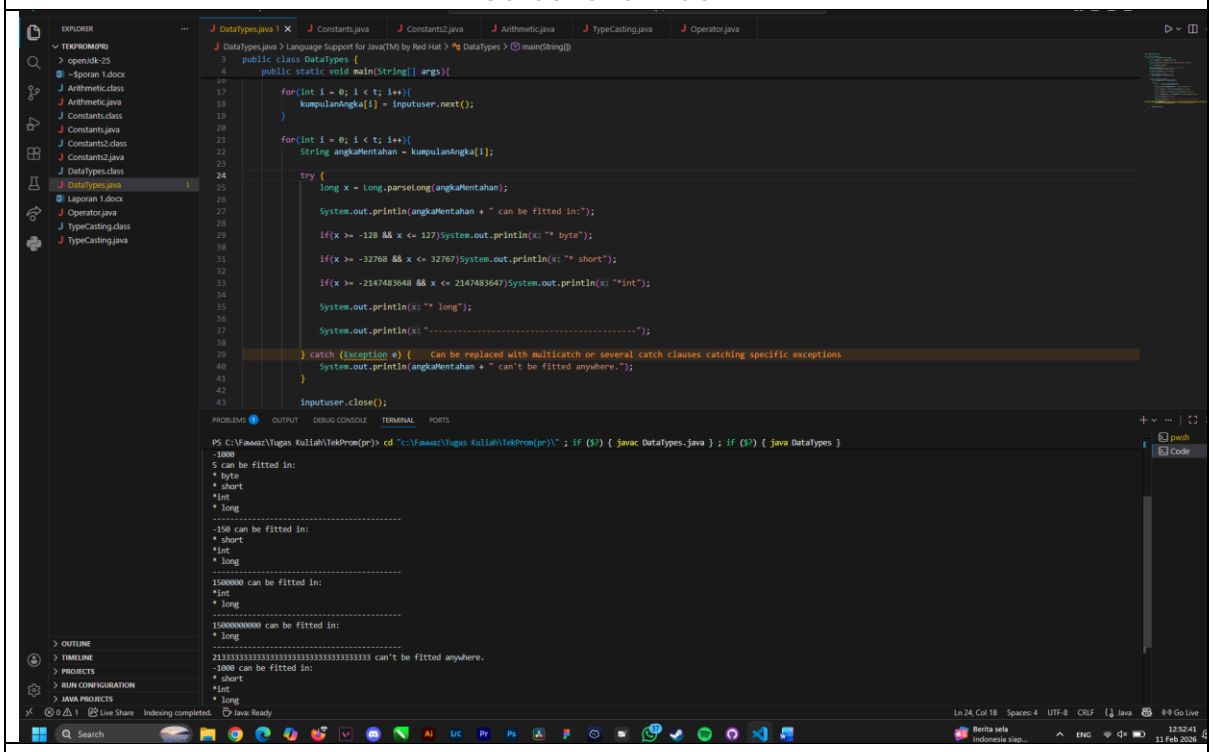
Sample Output:
```
-150 can be fitted in:
  *  short
  *  int
  *  long
150000 can be fitted in:
  *  int
  *  long
1500000000 can be fitted in:
  *  int
  *  long

213333333333333333333333333333333333 can't be fitted anywhere.
```

Explanation:
Angka 150 dapat disimpan dalam tipe data short, int, atau long. Angka 213333333333333333333333333333333333 sangat besar dan berada di luar rentang nilai yang diizinkan untuk tipe data primitif yang dibahas dalam masalah ini.

Source Code

```
import java.util.Scanner;

public class DataTypes {
   public static void main(String[] args){

      Scanner inputuser = new Scanner(System.in);

      System.out.println("Masukkan jumlah angka yang ingin di input: ");

      int t = inputuser.nextInt();

      System.out.println("----------------------------");
      System.out.println("Masukkan angka: ");

      String[] kumpulanAngka = new String[t];

      for(int i = 0; i < t; i++){
         kumpulanAngka[i] = inputuser.next();
      }

      for(int i = 0; i < t; i++){
         String angkaMentahan = kumpulanAngka[i];

         try {
            long x = Long.parseLong(angkaMentahan);

            System.out.println(angkaMentahan + " can be fitted in:");

            if(x >= -128 && x <= 127)System.out.println("* byte");

            if(x >= -32768 && x <= 32767)System.out.println("* short");

            if(x >= -2147483648 && x <= 2147483647)System.out.println("*int");

            System.out.println("* long");

            System.out.println("-------------------------------------------");

         } catch (Exception e) {
            System.out.println(angkaMentahan + " can't be fitted anywhere.");
         }

         inputuser.close();
      }
   }

}
```

Screenshot Hasil



Penjelasan Permasalahan dan Solusi

Permasalahan disini Adalah terdapat beberapa angka mentahan yang tidak kita ketahui apakah ia bisa masuk ke integer, short, long, byte, atau tidak masuk ke 4 tipe tersebut

Solusi:

a. Kita membuat program validasi menggunakan if statement agar mengetahui apakah angka tersebut bisa masuk ke semua, salah satu, atau tidak masuk sama sekali ke tipe data yang ada

b. If statement yang ada di isi dengan size dari setiap tipe lalu di bandingkan dengan angka mentah tersebut

Nama Teman Hal yang Dibantu (Opsional)

Haidar = Membantu cara input scanner, permasalahan validasi di bahasa java menggunakan loop, dan menuruh mengetik “import java.util.scanner”

No. 2 Variables

Soal Praktikum

Perhatikan dua bagian program di bawah ini.

Bagian 1:

```
public class Constants {
```

```
      public static void main(String[] args) {
            final double CM_PER_INCH = 2.54; double paperWidth = 8.5;
            double paperHeight = 11;
            System.out.println("Paper size in centimeters: " + paperWidth
* CM_PER_INCH + " by " + paperHeight * CM_PER_INCH);
      }
}
```

Bagian 2:

```
public class Constants2 {
      public static final double CM_PER_INCH = 2.54; public static void
main(String[] args) {
            double paperWidth = 8.5; double paperHeight = 11;
            System.out.println("Paper size in centimeters: " + paperWidth
* CM_PER_INCH + " by " + paperHeight * CM_PER_INCH);
      }
}
```

Dari 2 contoh baris program diatas, jawablah pertanyaan dibawah ini:

1. Bagaimana output dari masing masing class Constants dan Constants2?
2. Apa perbedaan penggunaan final double dengan public static final double?

Source Code

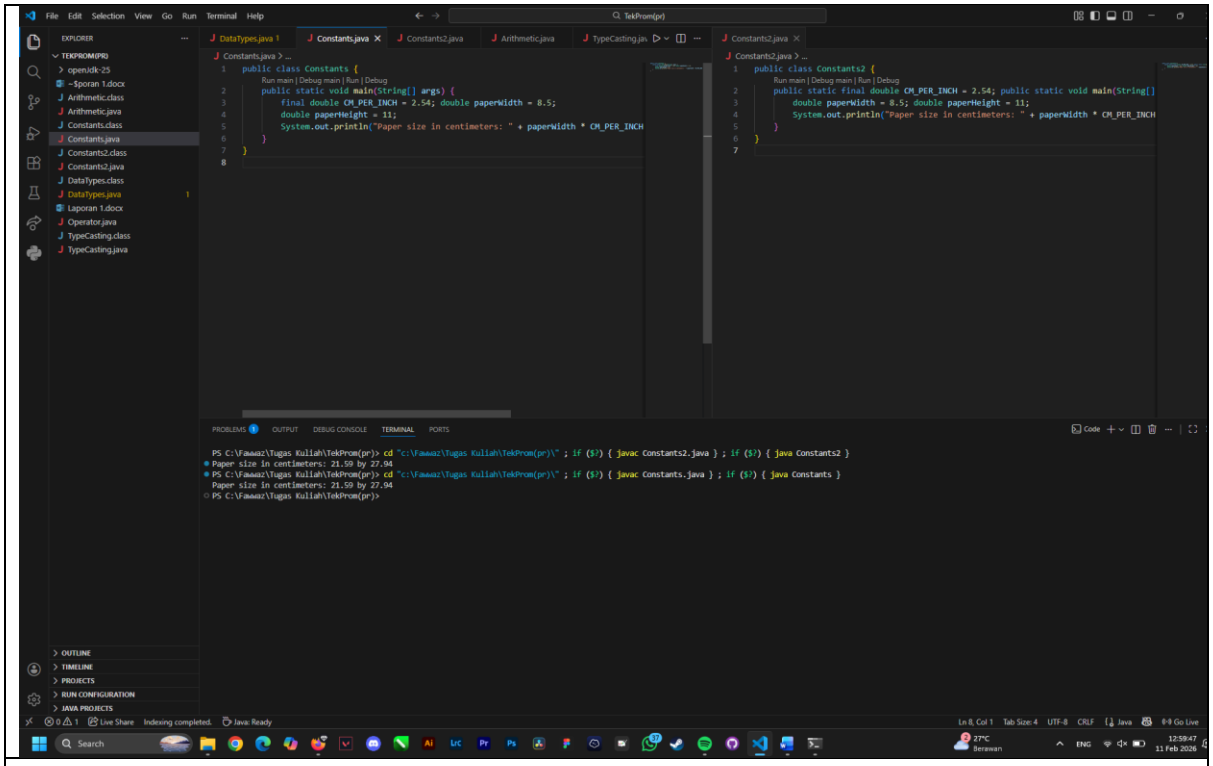
Bagian 1:

```
public class Constants {
  public static void main(String[] args) {
    final double CM_PER_INCH = 2.54; double paperWidth = 8.5;
    double paperHeight = 11;
    System.out.println("Paper size in centimeters: " + paperWidth * CM_PER_INCH + "
by " + paperHeight * CM_PER_INCH);
  }
}
```

Bagian 2:

```
public class Constants2 {
  public static final double CM_PER_INCH = 2.54; public static void main(String[] args)
{
    double paperWidth = 8.5; double paperHeight = 11;
    System.out.println("Paper size in centimeters: " + paperWidth * CM_PER_INCH + "
by " + paperHeight * CM_PER_INCH);
  }
}
```

Screenshot Hasil



Penjelasan Permasalahan dan Solusi
1. Hasil output dari kedua program sama 2. -Final double = tidak bisa mengubah objeknya, jika anda mencoba merubahnya maka akan error. Penggunaannya hanya untuk local - Public static final double = tidak bisa mengubah objeknya, jika anda mencoba merubahnya maka akan error. Penggunaannya bisa untuk global
Nama Teman dan Hal yang Dibantu (Opsional)
Kemal(Bedanya menggunakan public dengan tidak)

No. 3 Arithmetic - Math Class

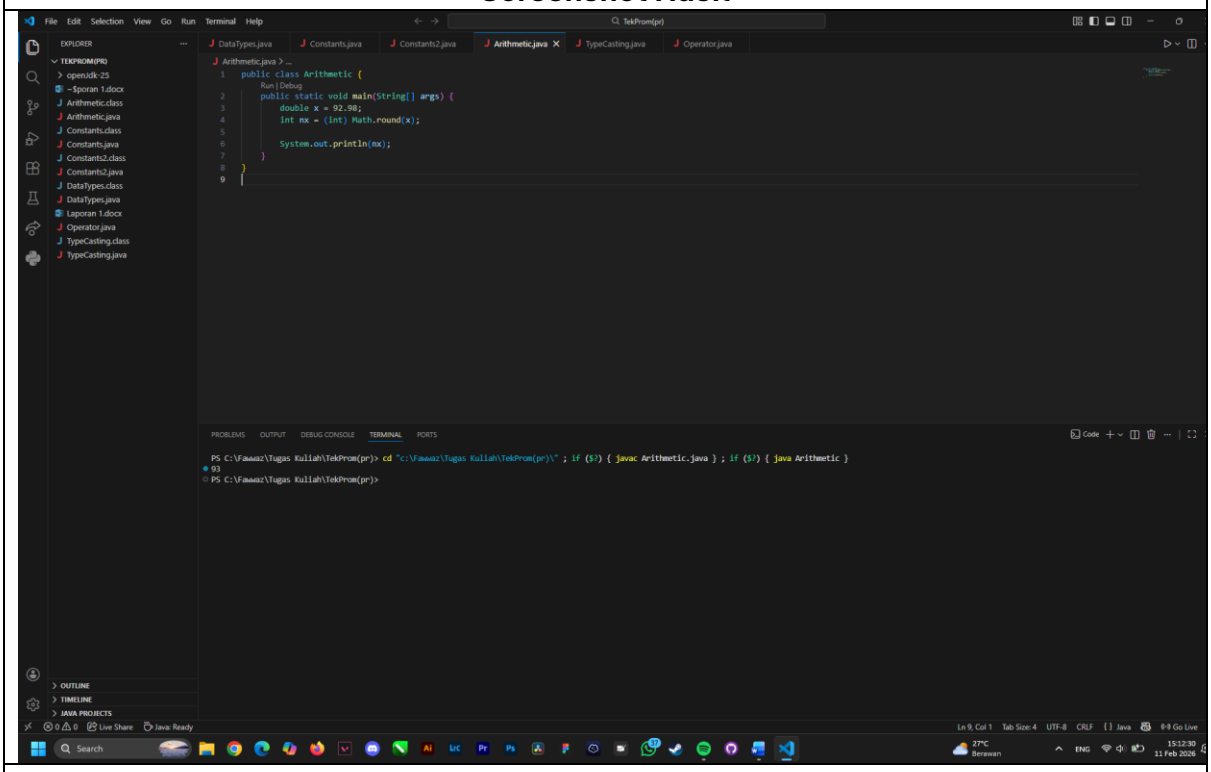
Soal Praktikum

Perhatikan bagian program di bawah ini.
 	
`Class FloatingPoint {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  double x = 92.98;`
`  int nx = (int) Math.round(x);`
`  }`
`}`
Math Class berisi bermacam-macam fungsi matematika seperti pada contoh diatas pada penggunaan round(x), terdapat beberapa pertanyaan yang perlu untuk dijelaskan:
1. Pada kasus berikut jelaskan nilai nx setelah digunakan **Math.round(x)**!
2. Kenapa dibutuhkan cast (int) dalam penggunaan **Math.round(x)**?

Source Code

```
public class Arithmetic {
  public static void main(String[] args) {
    double x = 92.98;
    int nx = (int) Math.round(x);

    System.out.println(nx);
  }
}
```

Screenshot Hasil



Penjelasan Permasalahan dan Solusi

1. Pada kasus tersebut setelah angka berada Math.round(x), angka tersebut dibulatkan
2. Karena pada variable yang ingin dimasukkan ia bertipe int sedangkan Math.round(x) itu bertipe long, long > int oleh karena itu codingan nanti bisa error

Nama Teman dan Hal yang Dibantu (Opsional)

No. 4 Type Casting/ Data Type Conversion

Soal Praktikum

Perhatikan baris program dibawah ini:

```
class ConvertDataType {
      static short methodOne(long l) {
            int i = (int) l; return (short)i;
```

```
        }

        public static void main(String[] args) {
                double d = 10.25; float f = (float) d;
                byte b = (byte) methodOne((long) f); System.out.println(b);
        }
}
```

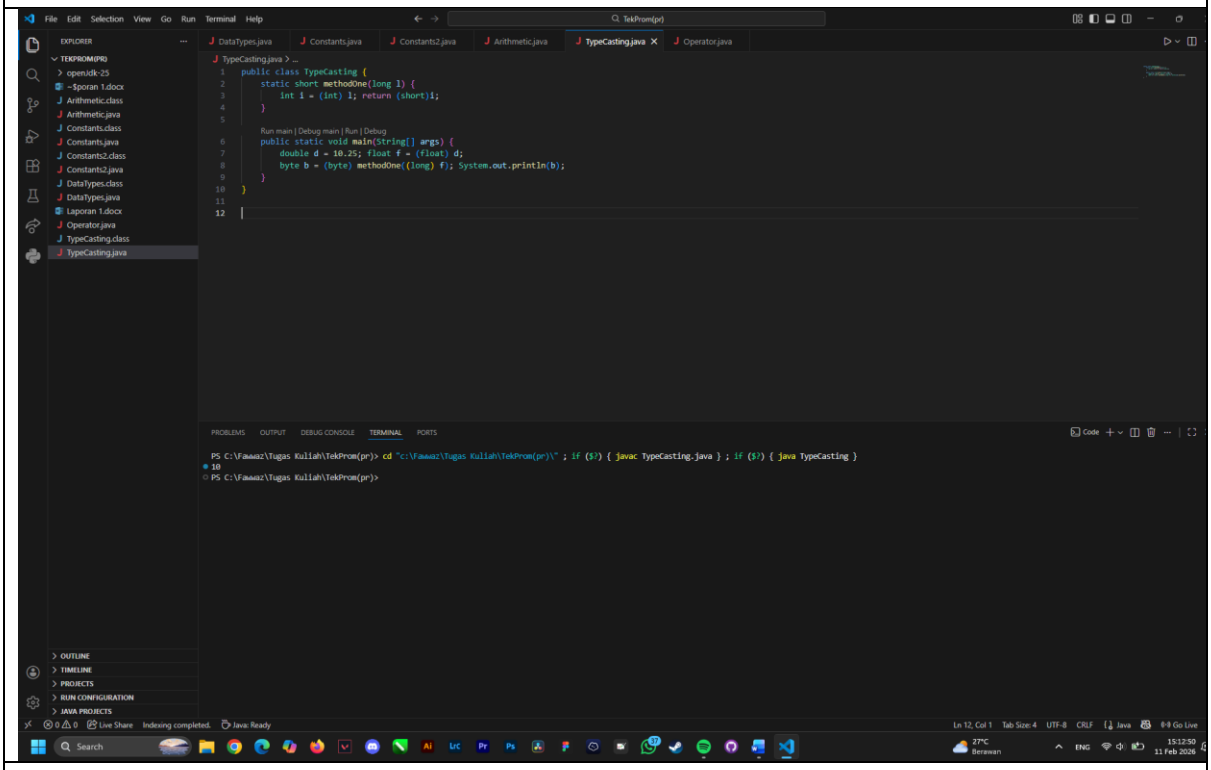
Program berikut melakukan convert tipe data yang berukuran besar ke kecil (long -> int -> short) dan (double -> float -> byte).

1. Jelaskan output nilai dari variable b.
2. Jelaskan apa yang berubah dari variable d menjadi variable b setelah dilakukan cast?

Source Code

```
public class TypeCasting {
  static short methodOne(long l) {
    int i = (int) l; return (short)i;
  }

  public static void main(String[] args) {
    double d = 10.25; float f = (float) d;
    byte b = (byte) methodOne((long) f); System.out.println(b);
  }
}
```

Screenshot Hasil



Penjelasan Permasalahan dan Solusi

1. Outputnya 10 karena saat mengubah desimal (10.25) menjadi bilangan bulat, angka di belakang bukan di bulatkan melainkan di buang.
2. Awalnya decimal, setelah di cast hasil akhirnya menjadi bilangan bulat

Nama Teman dan Hal yang Dibantu (Opsional)

No. 5 Operator

Soal Praktikum

Perhatikan bagian program di bawah ini.

```
class OperatorChallenge {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;
        int b = 10;

        boolean result = (++a * 2 > b) && (b++ % 3 == 1);

        System.out.println("Hasil Boolean: " + result);
        System.out.println("Nilai a: " + a);
        System.out.println("Nilai b: " + b);
    }
}
```

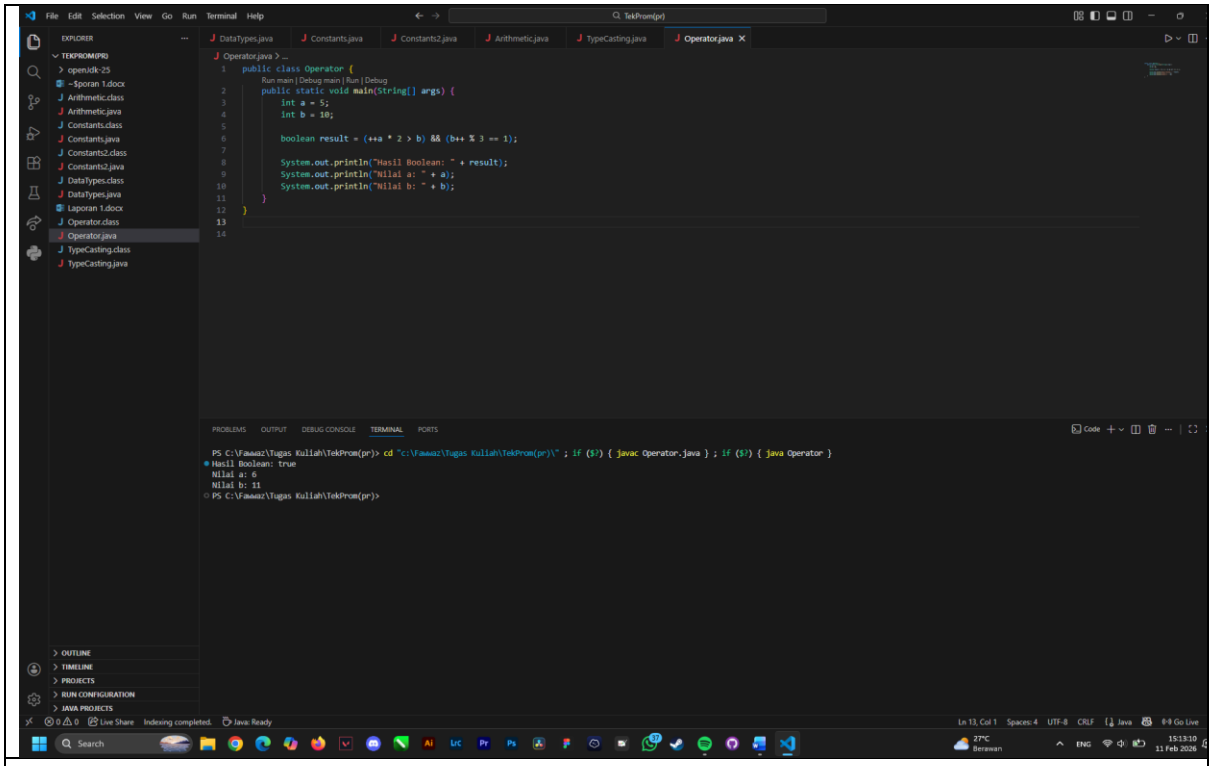
Pertanyaan Analisis:

1. **Analisis Langkah Demi Langkah:** Jelaskan urutan eksekusi pada baris `boolean result`. Mana yang dijalankan lebih dulu antara `++a` dan perkalian `*`?
2. **Short-Circuit Logic:** Jika bagian pertama `(++a * 2 > b)` bernilai `false`, apakah bagian kedua `(b++ % 3 == 1)` akan tetap dieksekusi oleh Java? Jelaskan dampaknya pada nilai akhir variabel `b`.
3. **Output:** Berapakah nilai akhir dari `result`, `a`, dan `b`?

Source Code

```
public class Operator {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 5;
    int b = 10;

    boolean result = (++a * 2 > b) && (b++ % 3 == 1);

    System.out.println("Hasil Boolean: " + result);
    System.out.println("Nilai a: " + a);
    System.out.println("Nilai b: " + b);
  }
}
```

Screenshot Hasil



Penjelasan Permasalahan dan Solusi
1. Yang lebih dahulu dikerjakan adalah ++a, kemudian lanjut ke perkalian(sama seperti operasi matematika, yang mana perkalian di dahulukan) 2. Tidak, karena nilai awalnya sudah flase maka program langsung menyimpulkan salah dan variable b tidak bertambah nilainya 3. Result: true a: 6 b: 11
Nama Teman dan Hal yang Dibantu (Opsional)